信息？

消息是信息的物理形式

信息是消息的有效内容.

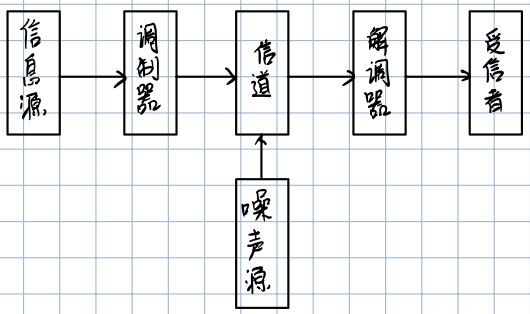
信号是消息的传输载体.

信号表示：　　1. 时域　　2. 频域

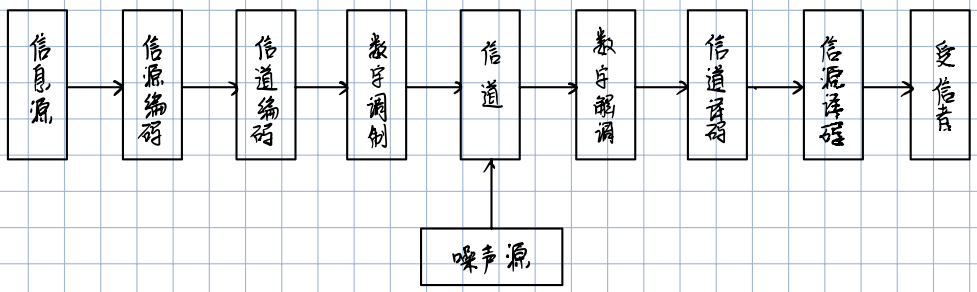
- 对称方波可由许多奇次谐波合成，

  - 10次谐波以上可接近，
  - 不含偶次谐波
  - 矩形脉冲边缘越陡，所含谐波次数越高.

模拟通信模型.



数字通信系统模型.




模拟消息, $\Longleftrightarrow$ 原始电信号(基带)

数字消息, $\Longleftrightarrow$ 已调信号(带通)

1. 信源编码与译码

信源编码作用: 数据压缩

① 减少码元数, 降低码元速率.

码元速率 ⟶ 带宽 ⟶ 通信有效性

② 模拟信号 ⟶ 数字信号.

2. 信道编码译码.

抗干扰, 提高可靠性.

3. 数字调制解调

将数字基带信号频谱搬移至高频处，适合信道传输.

本课重点.

4. 同步：保持收发两端时间上步调一致.

数字通信特点.

(1) 抗干扰，噪声不积累

(2) 传输差错可控.

(3) 便于现代数字处理技术对数字信息进行处理，变换，存储.

(4) 易于集成，使通信设备微量化，重量减轻

(5) 易加密.

工作波段.

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\times10^8}{f}$$

$\lambda$: 工作波长　　$f$: 工作频率.

传输多路信号3种复用方式.

① 频分复用TDM:

用频谱搬移的方法使不同信号占据不同频率范围.

② 时分复用 FDM:

用脉冲调制方法使不同信号占据不同的时间区间.

③ 码分复用 CDM:

用正交的编码分别携带不同的信号.

# 通信方式

1. 单工、半双工、全双工通信.

① 单工（simplex）通信:

消息只能单向传输.

② 半双工（Half - duplex）:

通信双方都能收发信号但不能同时收和发.

③ 全双工（Duplex）

通信双方可同时收发信号.

2. 并行传输与串行传输.

并行传输:

将代表信息的数字码元序列以成组的方式在2条或以上的并行信道同时传输.

优势: 速度快. 缺点: 成本高.

串行传输:

将数字码元以串行方式一个码元接一个码元地在一条信道上传输.

优点: 成本低. 缺点: 速度慢.

# 信息及其度量

(1) 信息量为概率的函数.

$$I = \log_a \frac{1}{p(x)} = -\log_a p(x).$$

单位:

when $a=2$ bit ✓ widely used

when $a=e$ nit

信息熵 $H$.

共 $M$ 个独立符号, 每符号 $x_i$ 以概率 $P(x_i)$ 出现.

统计独立 $M$ 个符号的离散信源的平均信息量.

$$H = \sum_{n=1}^{M} P(x_i) \log_2 \frac{1}{P(x_i)} \quad (b/\text{符号})$$

- 等概率时, $H$ 最大.

$$H_{max} = \log_2 M$$

# 通信主要性能指标

① 有效性

传输速率

码元传输速率 $R_B$

信息传输速率 $R_b$

$R_B = \frac{1}{T}$ (B)

$R_b = R_B \cdot H$ (b/s)

H：信源中每符号所含平均信息量

M进制 对 二进制

$R_{B2} = R_{BM}\log_2 M$ (B)

频带利用率 $\eta$ (传输速率还应考虑频带宽度)

① $\eta = \frac{R_B}{B}$ (B/Hz)

② $\eta = \frac{R_b}{B}$ (b/(s·Hz))

② 可靠性

质量，差错率

误码率 = 错误码元 / 总传输码元

误信率 = 错误比特 / 总传输比特